

FOGLIO 1

1. Sia $f(x) = \log(2 - |x|)$. Determinare il dominio, discutere eventuali simmetrie e l'iniettività di f . Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$.
2. Data la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{se } x \leq 1 \\ 4 - x & \text{se } x > 1 \end{cases}$$
 determinare la controimmagine dell'intervallo $(\frac{1}{2}, 2)$.
3. Determinare il dominio delle funzioni $f(x) = \sqrt{\log(2 - x) - \log(x + 1)}$ e $g(x) = \arcsin(2x - \sqrt{x + 1})$.
4. Disegnare il grafico della funzione $f(x) = |x - 1| + |2x + 3|$.
5. Disegnare il grafico della funzione $f(x) = |2x^2 - |x - 1||$.
6. Sia $f(x) = x^2$. Sia $A = [0, 1]$. Verificare che $f^{-1}(f(A)) = [-1, 1]$. Determinare gli intervalli massimali in cui f è iniettiva.
7. Siano $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = \frac{1}{|x+1|}$. Determinare le funzioni $g \circ f$ e $f \circ g$.
8. Sia $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Determinare la funzione $f \circ f$.
9. Dare per ciascun caso un esempio di funzione elementare $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con le seguenti proprietà:
 - (a) con immagine l'insieme $\mathbb{Z}$
 - (b) limitata e periodica, con periodo 1
 - (c) limitata con né massimo né minimo
 - (d) limitata con massimo e minimo
 - (e) non limitata e con massimo
10. Siano $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dire se sono vere o false le seguenti affermazioni (se sono vere dimostrarle, se sono false fornire un controesempio):
 - (a) Se f è pari e g è dispari allora $f \circ g$ è dispari.
 - (b) Se f è pari e g è pari allora $f \circ g$ è dispari.
 - (c) Se f è pari e g è dispari allora $g \circ f$ è pari.
 - (d) Se f è limitata e g è non limitata allora $f \circ g$ è limitata.
 - (e) Se f è limitata e g è non limitata allora $g \circ f$ è limitata.
 - (f) Se f è periodica allora $g \circ f$ è periodica
 - (g) Se f è monotona e g è monotona allora $g \circ f$ è monotona
11. Data la funzione $f(x) = 2^{2x} + 3 \cdot 2^x - 4$, determinare dominio e immagine, dire se è invertibile e, nel caso lo sia, determinare la funzione inversa.